

NIDEK RT-5100 Automatischer Phoropter



<https://www.oculus.de>

Dateiversion: 1.9.0.18
Erstellungsdatum: 19.02.2021
Letzte Aktualisierung: 08.03.2021
Autor: kai.zirlewagen@team2work.de

Inhaltsverzeichnis

Technischer Ansprechpartner.....	3
Allgemeines.....	3
Einstellungen am NIDEK RT-5100.....	4
Bedienung NIDEK RT-5100.....	7
Datenimport.....	7
Datenexport.....	8
CGM Medistar Konfiguration.....	9
Middleware Einstellungen.....	12
Anpassungen, Daten an Phoropter senden.....	13
Editieren der „msga.ini“.....	13
Editieren der „NRT5K1-OPTO02.ini“.....	14
Anpassen der Skript Konfiguration an die verwendeten MD-Zeilentypen.....	15
Anpassung der MD-Formatierung.....	16
Messdaten auswählen.....	17
Ergebnis in Medistar.....	20
Fehlersuche.....	21

Technischer Ansprechpartner

OCULUS Optikgeräte GmbH
Münchholzhäuser Straße 29
D-35582 Wetzlar

Tel.: +49 (0)641-2005-0
Technik: +49 (0)641-2005-800
Fax: +49 (0)641-2005-295
Web: www.oculus.de

Allgemeines

Die Geräteanbindung wird per **GA_XDT** durchgeführt. Dateiaustausch wird über die **serielle Schnittstelle** realisiert. Software **CGM MEDISTAR Device Connect**, nachfolgend auch **Middleware** genannt, wird dazu benötigt.

Patientendaten und Messwerte-Übertragung von MEDISTAR zum Gerät ist möglich.

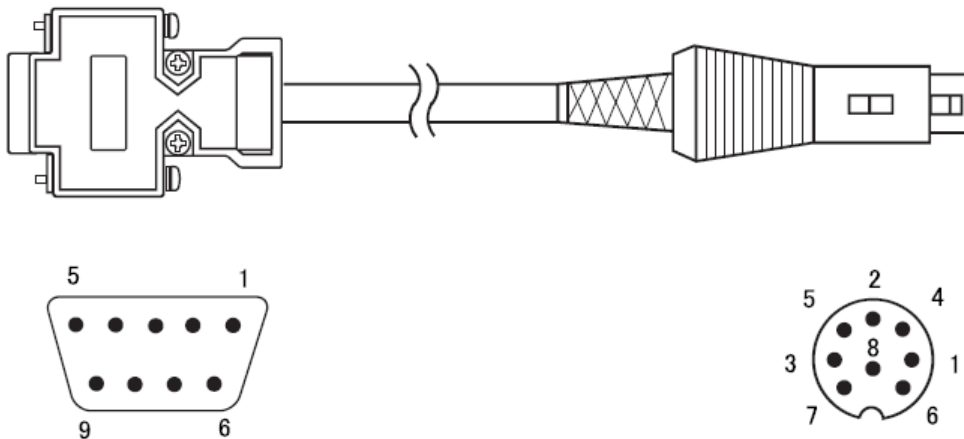
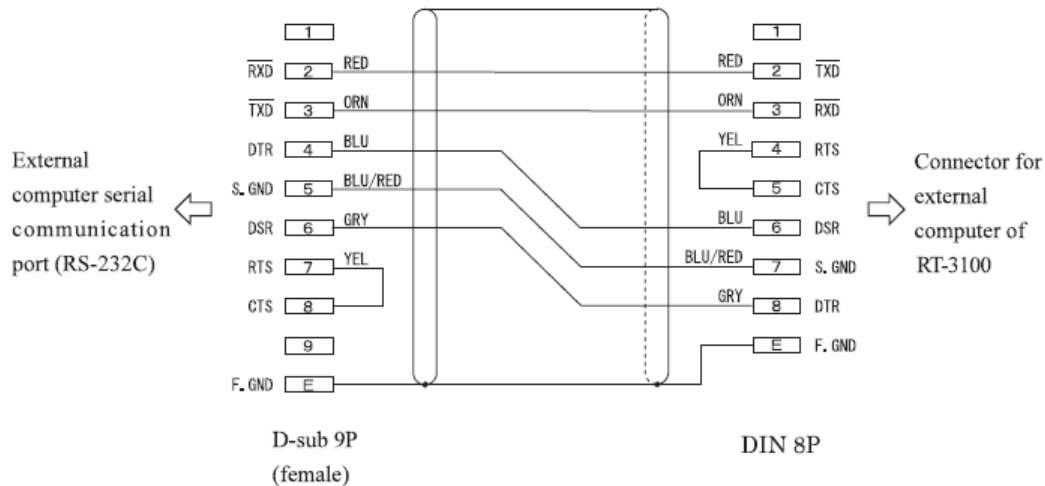
Die Zuweisung der Messung wird anhand der **Patienten ID (Patientennummer)** durchgeführt sofern eine **ID** vorhanden ist.

Zu übertragende Messdaten werden aus der Karteikarte (MD) ausgelesen und per **serieller Schnittstelle** an das Gerät gesendet. Es werden nur die aktuellen Werte, sprich die letzte Messung pro MD-Zeilentyp, übertragen.

 Hinweis: Damit Messdaten per **GDT** exportiert werden können, muss dies explizit pro Geräteanbindung (GA_XDT) (**Option Phoropter**) aktiviert werden.

Einstellungen am NIDEK RT-5100

Das Gerät muss per **seriellem Anschluss** an den PC angebunden werden.



i Hinweis: Anschlusskabel, eine Seite Sub-D 9polig, die andere DIN-Stecker 7 polig, können Sie bei **OCULUS** käuflich erwerben. 026595001004
Schnittstellenkabel PC Länge 3,5m

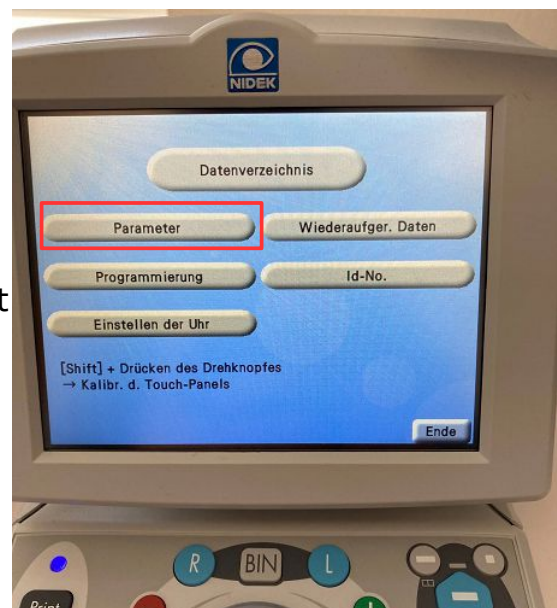
Folgende **Einstellungen** müssen am Gerät getätigt werden, damit die Daten korrekt empfangen und gesendet werden können.

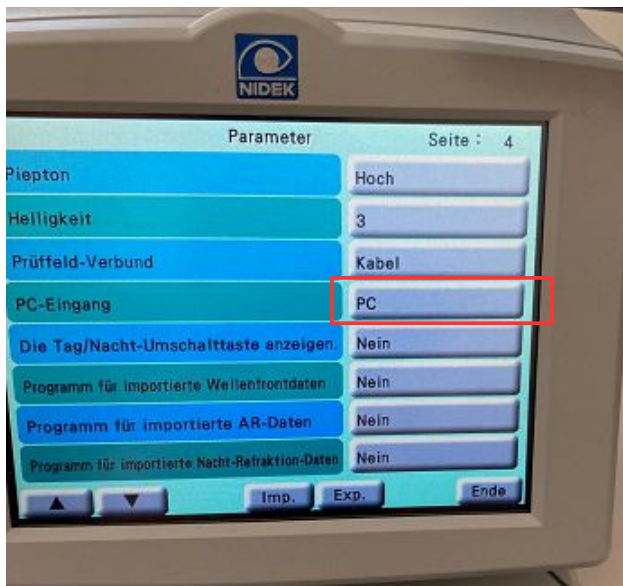
Die Einstellungen des **NIDEK RT-5100** können über den „Menü“ Schalter an der rechten Seite des Gerätes aufgerufen werden.



Nach „Drücken“ des „Menü“ Schalters gelangt man ins Einstellungsmenü des Gerätes. Über die Schaltfläche **„Parameter“** können die notwendigen Einstellungen bearbeitet werden.

Ändern Sie **Einstellungen** wie folgt, damit Daten ans Gerät und Daten vom Gerät empfangen werden können. Über die **Pfeiltasten** kann im Menü **Parameter** navigiert werden.



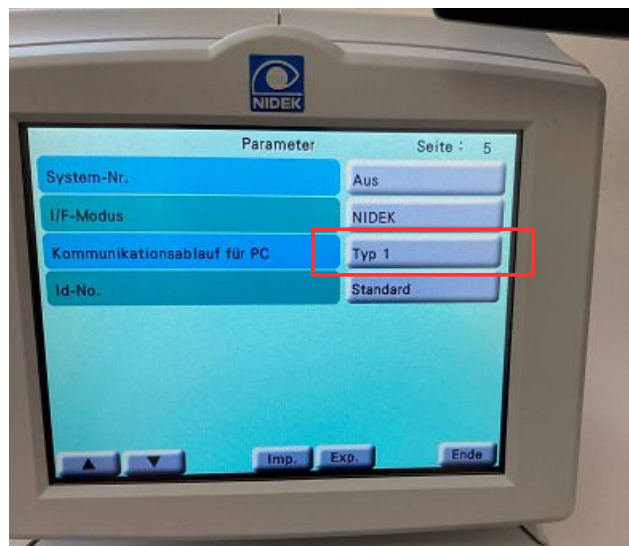


I/F Modus einstellen auf NIDEK

Kommunikationsablauf einstellen auf TYP 1

TYP 1 = 2400 7 E 2

TYP 2 = 9600 8 O 1



Bedienung NIDEK RT-5100

Datenimport

Die empfangenen Daten müssen dann über Bedienung am RT-5100 manuell importiert werden, also über die Tasten auf der rechten Seite **[LM]** und **[AR]**.



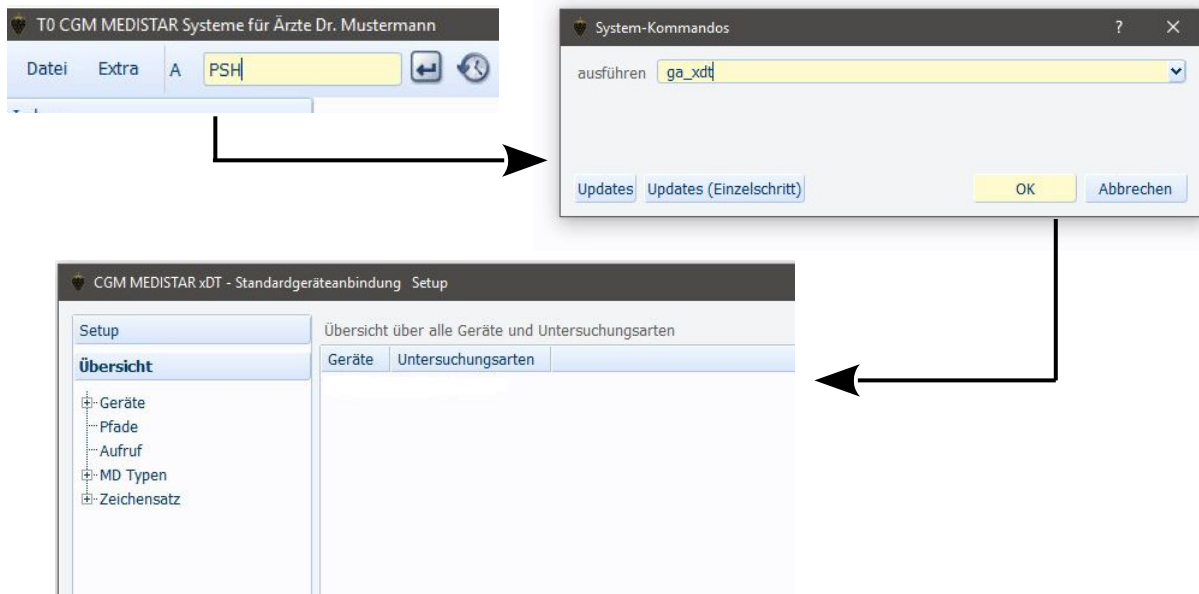
Datenexport

Durch Drücken des Druckschalters **PRINT** am Steuerkasten können alle Messdaten an den PC übertragen werden. Alle ausgewählten Daten unter Unaided, LM, AR, Subj und Final können übertragen werden. Für die Kommunikation muss der **PC-Port-Parameter auf „PC“** eingestellt werden.

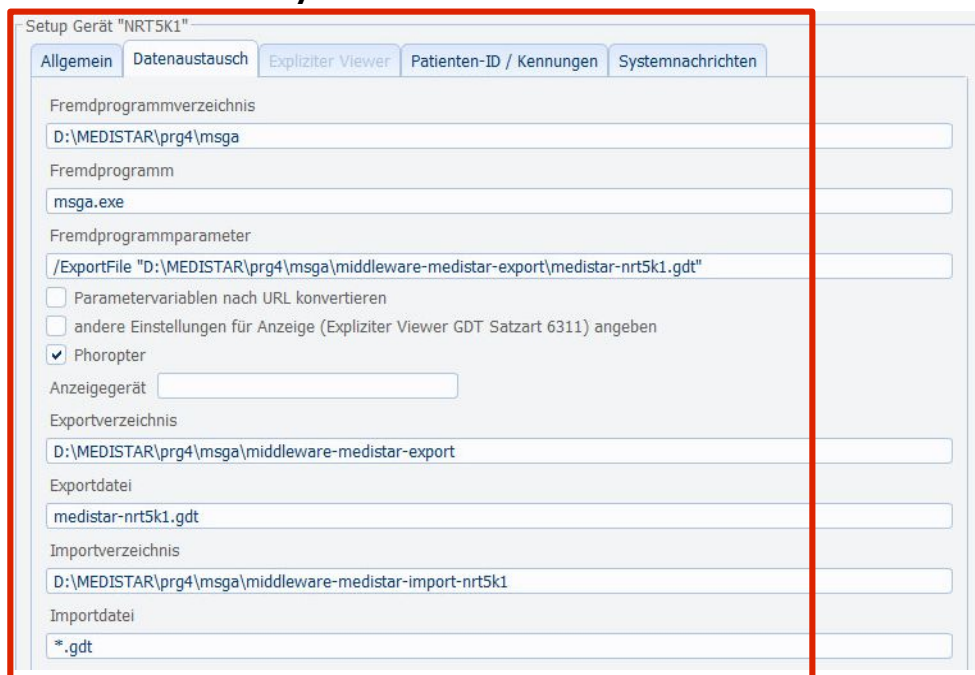


CGM Medistar Konfiguration

Neues Gerät anlegen per **ga_xdt**.

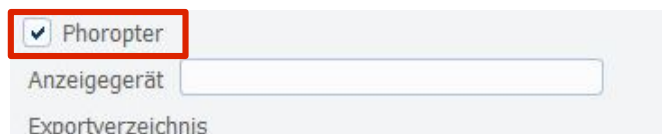


NIDEK RT-5100 → **GDT-ID / Geräte-ID ist NRT5K1**



Der Gerätenamen (hier **NRT5K1**) wird im nachfolgenden Ablauf für das Medistar Formular benötigt. Anpassen der Pfade zum Programm und der Pfade zu den **Austauschverzeichnissen**. Die Dateien in dem Verzeichnis werden nach der Verarbeitung durch den **GDT-Server** gelöscht.

i **Hinweis:** Aktivieren Sie die Phoropter Option, damit Daten (Werte) auch an den **Phoropter** gesendet werden können.



Setup Gerät "NRT5K1"

Allgemein Datenaustausch Expliziter Viewer Patienten-ID / Kennungen Systemnachrichten

Exportformat der CGM MEDISTAR Patientennummer (GDT-Kennung 3000) Pat.Nr. "123"
 Importformat der CGM MEDISTAR Patientennummer (GDT-Kennung 3000) Pat.Nr. "123"
☐ Importformat führende Nullen unterdrücken

Gesendete GDT-Version (GDT-Kennung 9218) **02.10**
 Gesendete GDT-Sender-Kennung (GDT-Kennung 8316) EDV1
 Gesendete GDT-Empfänger-Kennung (GDT-Kennung 8315) NRT5K1

Anhand dieser Kennung wird die Middleware das Gerät **identifizieren**. D.h. die **GDT-ID** muss auch dementsprechend in der **Middleware** konfiguriert werden.

Erstellen Sie eine neue Untersuchungsart „**OPT002**“.

Die Einstellungen für „**Export**“ und „**Import**“ unterscheiden sich nicht.

Export Import MD-Eintrag Externe Verknüpfungen Zusatzeinträge Leistungsziffern

Zeichensatz **Windows**

☐ Größe/Gewicht exportieren

Zeitangaben in MD-Verweis 'GD:' **Behandlung+Messung**

Abfrage Abrechnungskennzeichen **Nur EBM**

☐ Erweiterte Stammdatenlängen für eGK Daten

Pfad + Datei mit erweiterten Untersuchungsarten

Export Import MD-Eintrag Externe Verknüpfungen Zusatzeinträge Leistungsziffern

☐ Untersuchungsart eintragen

☐ Untersuchungsdatum eintragen

Zeitangaben in MD-Verweis **Messung vorziehen**

Zeichensatz **Windows**

☐ Doppelte Einträge vermeiden

Zeichensatz der GDT Importdatei und Exportdatei muss mit der Zeichensatzkonfiguration der **Middleware** übereinstimmen. Wenn der MD-Eintrag XD: . . . nicht benötigt wird, Untersuchungsart und Untersuchungsdatum nicht eintragen aktivieren und Verweise entfernen.

MD-Eintrag - Feldkennung / Art der Daten

Feldkennung	Art der Daten
6200/6201	Verweis
8432/8439	Verweis Messung
6302-6305	Verweis Link
6205	Diagnose
6220	Befund
6221	Fremdbefund
6227	Kommentar
6228	Ergebnis
8990	Signatur
3622/3623	Grösse/Gewicht
6330-6399	Freie Kategorien
8410-8480	Werte
	Arztkennzeichen

MD-Eintrag - Externe Verknüpfungen

- ☐ Externe Verknüpfungen anlegen (6302-6305)
- ☒ Gerätename in Kommentar
- ☒ Untersuchungsart in Kommentar
- ☒ Linkangaben in Kommentar (6303/6304)
- ☒ Dateiname in Kommentar (gekürzt/6305)
- ☒ Dateien nach PDate verschieben
- ☐ Relative Pfadangabe

Abbildung 1: optionale Einstellungen

Die Zuordnung „Art der Daten“ zu „Feldkennung“ muss konfiguriert werden. Es können nur **MD Einträge** durchgeführt werden, für GDT **Feldkennungen**, welche zugeordnet worden sind.

Medistar Formular Einrichtung (XDT)

System-Kommandos

ausführen: fasm

Updates Updates (Einzelschritt) OK Abbrechen

FASM

Nr	Symbol Name	Symbol Definition	Kommentar
193	Parameter 19		Ergänzung
194	Zeilentyp 19		zusätzl. Unters. arten
195	ExportIndex 19	1	
196	Menüpunkt20	***	Menüpunkt20
197	Label 20	NIDEK RT-5100	Beschriftung
198	Name 20	NRT5K1	Geraet
199	Untersart 20	OPT002	Untersuchungsart
200	Satzart 20	6302	Satzart
201	Ziffer 20		Leistung
202	Parameter 20		Ergänzung
203	Zeilentyp 20		zusätzl. Unters. arten
204	ExportIndex 20	1	
205		***	
206	MD Export	***	MD-Export
207	ExportZeilentyp		Welche Zeilen?
208	ExportBeginn	100	Wieviele Tage zurück?

Middleware Einstellungen

Medistar GDT-ID: **NRT5K1**
Untersuchungsart: **OPT002**

Middleware Konfiguration, Vorlagen (XML) und Skriptdateien (PSC):

NRT5K1-OPT002.ini
NRT5K1-OPT002-PARSE-DATA.psc
NRT5K1-OPT002-SEND-TEMPLATE-*.xml

Middleware Lizenzdatei:

NRT5K1.crt

Ermitteln Sie über die Datei „**msga.ini**“ den **Lizenzdatei-Pfad** ([License]) und ermitteln Sie den Pfad zu den **Konfigurationsdateien** für die Geräteanbindungen ([Common] → DeviceConfigPath).

Kopieren Sie die **Konfigurationsdatei** „NRT5K1-OPT002.ini“ und die **Skriptdateien** in den „DeviceConfigPath“.

Editieren Sie nun die Geräte-Konfigurationsdatei „NRT5K1-OPT002.ini“. Passen Sie **Pfade** und **Dateinamen** an Ihre Medistar Installation an.

Kopieren Sie die neue **Lizenzdatei** „NRT5K1.crt“ in den zuvor ausgelesenen Lizenzdatei-Pfad. Die Lizenzdatei muss für den Kunden mit der passenden **UPGM-Nummer** erstellt worden sein.

Anpassungen, Daten an Phoropter senden

i Wichtig: Damit Daten aus der Karteikarte (MD) verarbeitet und an den Phoropter gesendet werden können, muss festgelegt werden welcher **MD-Zeilentyp** welche **Gerätedaten** enthält.

D.h. die **Middleware** benötigt die **Zuweisung**, dass die MD-Zeile V0 z.B. Lensmeter Daten enthält. Ohne diese Zuweisung kann auf eine Kundenspezifische Konfiguration eventuell nicht reagiert werden.

Die Patientendaten (immer die aktuellste Messung pro Zeilentyp) werden per GDT 2.1 exportiert und durch die Middleware verarbeitet. Die Messdaten werden **1:1** an das Gerät übertragen. Die Messdaten werden als XML-Dateien (LM und AR) im Netzwerk abgespeichert.

28.07.2020	A	V1 R.:S=- 4.50 Z=- 0.50*58 PD= 64 VD= 12.00
	A	V1 L.:S=- 3.25 Z=- 1.00*110
19.08.2020	A	V0 R.:S=+0.50 Z=-1.75*011 P= 0.44 I 0.24 U
	A	V0 L.:S=+1.50 Z=-1.75*111 P= 1.44 O 1.24 D
	A	.

Abbildung 2: Beispiel MD-Einträge

Folgende Konfigurationsdateien müssen editiert werden, damit die Middleware Konfiguration mit der MEDISTAR Konfiguration übereinstimmt.

Die Konfigurationsdatei „**msga.ini**“ (Programmkonfigurationsdatei) muss den Datentrenner (Standard: PHOROPTER) für Nicht-GDT-Daten die an die GDT-Exportdatei von MEDISTAR enthalten.

Editieren der „msga.ini“

Sektion [GDT]

NonGDTDataSeparator	Datentrenner für Nicht-GDT-Daten die an die GDT-Exportdatei von MEDISTAR angehängt werden. Standard: PHOROPTER Schreibweise <u>beachten</u>
---------------------	--

i Editieren Sie die msga.ini und ergänzen Sie folgenden Wert in der Sektion [GDT] (falls nicht vorhanden):

NonGDTDataSeparator=PHOROPTER

Beispiel (Auszug):

```
[GDT]
Format=import
Version=2.1
Charset=3
Type=file
Path=D:\MEDISTAR\prg4\msga\middleware-medistar-export\
BackupFiles=1
BackupPath=D:\MEDISTAR\prg4\msga\middleware-medistar-export-backup\
NonGDTDataSeparator=PHOROPTER
```

Editieren Sie im Anschluss die **Geräte-Konfigurationsdatei** „NRT5K1-OPTO02.ini“. In der Geräte-Konfigurationsdatei wird hinterlegt, welcher MD-Zeilentyp welchem Geräte-Typ entspricht. Weiterhin hat man die Möglichkeit über die Schalter „Enabled“ pro Gerät die Verarbeitung zu aktivieren oder zu deaktivieren (0 = deaktivieren, 1 = aktivieren).

Editieren der „NRT5K1-OPTO02.ini“

Sektion [Common]

NonGDTDataLineVisus	Zeilenkennung für „Visus“
NonGDTDataLineLensmeter	Zeilenkennung für „Lensmeter“
NonGDTDataLineRefraktometerObjektiv	Zeilenkennung für „Refraktometer Objektiv“
NonGDTDataLineRefraktometerSubjektiv	Zeilenkennung für „Refraktometer Subjektiv“
NonGDTDataLinePhoropter	Zeilenkennung für „Phoropter“
NonGDTDataLineKeratometer	Zeilenkennung für „Keratometer“
NonGDTDataLineSondereintraege	Zeilenkennung für „Sondereinträge“
NonGDTDataLine ... Enabled	Mit dem Wert 1 kann die Verarbeitung für den bestimmten MD-Zeilentyp aktiviert werden, mit 0 wird sie deaktiviert.
UseOnlyLatestNonGDTDataLines	Mit dem Wert 1 werden nur die aktuellen Messdaten angezeigt, mit Wert 0 werden alle Daten angezeigt.

Editieren Sie die NRT5K1-OPTO02.ini und ergänzen Sie folgende Werte in der Sektion [Common] (falls nicht vorhanden):

```
NonGDTDataLineLensmeter=V0
NonGDTDataLineLensmeterEnabled=1
NonGDTDataLineRefraktometerObjektiv=V1
NonGDTDataLineRefraktometerObjektivEnabled=1
NonGDTDataLinePhoropter=V2
NonGDTDataLinePhoropterEnabled=0
NonGDTDataLineVerordnung=V3
NonGDTDataLineVerordnungEnabled=0
NonGDTDataLineRefraktometerSubjektiv=V4
NonGDTDataLineRefraktometerSubjektivEnabled=0
NonGDTDataLineVisusKorrektur=V5
NonGDTDataLineVisusKorrekturEnabled=0
NonGDTDataLineSondereintraege=V6
NonGDTDataLineSondereintraegeEnabled=0
NonGDTDataLineKeratometer=V7
NonGDTDataLineKeratometerEnabled=0
NonGDTDataLineVisus=V
NonGDTDataLineVisusEnabled=0
UseOnlyLatestNonGDTDataLines=1
```

Anpassen der Skript Konfiguration an die verwendeten MD-Zeilentypen

Die Middleware Skript Konfiguration (Datenverarbeitung) muss ebenfalls mit den im MEDISTAR verwendeten MD-Zeilentypen übereinstimmen. Weiterhin muss die Skript-Konfiguration mit der INI-Konfiguration übereinstimmen.

D.h. die INI-Daten und die Skript-Konfiguration muss identisch sein.
Entnehmen Sie die Werte für das Skript aus der Geräte-Konfigurationsdatei.

Datei „NRT5K1-OPT002.ini“ (Beispiel):

```
NonGDTDataLineLensmeter=V0
NonGDTDataLineRefraktometerObjektiv=V1
NonGDTDataLinePhoropter=V2
NonGDTDataLineVerordnung=V3
NonGDTDataLineRefraktometerSubjektiv=V4
NonGDTDataLineVisusKorrektur=V5
NonGDTDataLineSondereintraege=V6
NonGDTDataLineKeratometer=V7
NonGDTDataLineVisus=V
UseOnlyLatestNonGDTDataLines=1
```


Anpassung der MD-Formatierung

Die Darstellung der MD-Formatierung kann über die Konfigurationsdatei „**NRT5K1-OPT002-PARSE-DATA.psc**“ bearbeitet werden.

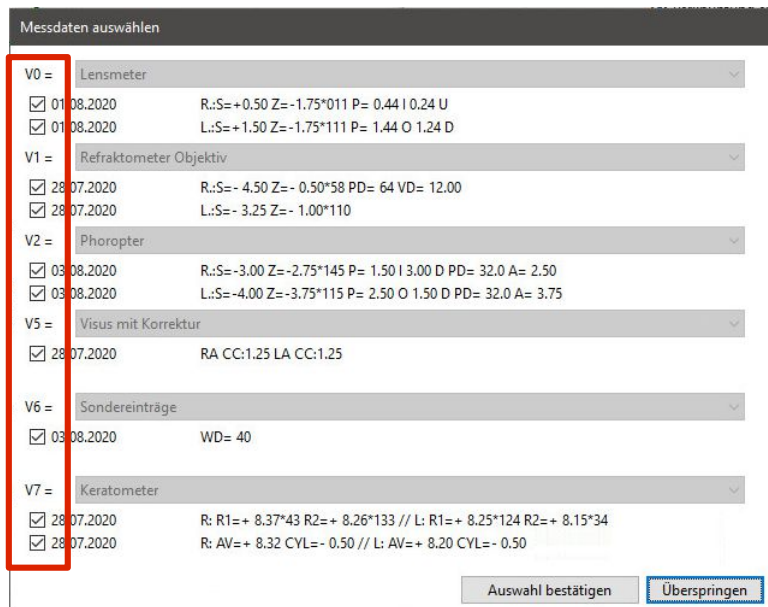
Für die Bearbeitung der weiteren Parameter öffnen Sie diese Datei mit dem Texteditor und bearbeiten Sie folgende Zeilen:

```
// Verwende "True", damit immer ein Vorzeichen hinzugefügt wird,  
// benutze "False", damit nur der gemessene Wert eingetragen wird wie er  
// vom Gerät kommt  
bolAddSign:= True;  
  
// Verwende "True", damit nach jedem Vorzeichen der Wert aus  
// GDT_SIGN_SEPARATOR angefügt wird,  
// benutze "False", damit kein Abstand zwischen Vorzeichen und Wert  
// eingefügt wird  
bolAddSignSeparator:= True;  
  
// Verwende "True", damit der Achsenseparator angefügt wird,  
// benutze "False", damit der Achsenseparator nicht verwendet wird  
bolAddAxisSeparator:= True;  
  
// Verwende "True", damit der VD Wert an die V1 Zeile angehängt wird,  
// benutze "False", damit der VD Wert ignoriert werden kann.  
bolAddVDValueToOutput := True;  
  
// Verwende "True", damit der WD Wert hinzugefügt wird, benutze "False",  
// damit der WD Wert nicht per GDT exportiert wird.  
bolAddWDValueToOutput:= True;
```

Speichern Sie die Datei unter selben Namen wieder ab.

Messdaten auswählen

Werden für einen Patienten Messdaten ausgelesen und die **PHOROPTER** Option wurde aktiviert, werden diese Daten zur Auswahl angezeigt. Wählen Sie hier die zu übertragenden Daten aus. Alle selektierten Werte werden an das Gerät per LAN-Schnittstelle (XML-Dateien) gesendet.



Kategorie	Datum	Werte
V0 = Lensmeter	01.08.2020	R.:S=+0.50 Z=-1.75*011 P= 0.44 I 0.24 U
V0 = Lensmeter	01.08.2020	L.:S=+1.50 Z=-1.75*111 P= 1.44 O 1.24 D
V1 = Refraktometer Objektiv	28.07.2020	R.:S=- 4.50 Z=- 0.50*58 PD= 64 VD= 12.00
V1 = Refraktometer Objektiv	28.07.2020	L.:S=- 3.25 Z=- 1.00*110
V2 = Phoropter	03.08.2020	R.:S=-3.00 Z=-2.75*145 P= 1.50 I 3.00 D PD= 32.0 A= 2.50
V2 = Phoropter	03.08.2020	L.:S=-4.00 Z=-3.75*115 P= 2.50 O 1.50 D PD= 32.0 A= 3.75
V5 = Visus mit Korrektur	28.07.2020	RA CC:1.25 LA CC:1.25
V6 = Sondereinträge	03.08.2020	WD= 40
V7 = Keratometer	28.07.2020	R: R1=+ 8.37*43 R2=+ 8.26*133 // L: R1=+ 8.25*124 R2=+ 8.15*34
V7 = Keratometer	28.07.2020	R: AV=+ 8.32 CYL=- 0.50 // L: AV=+ 8.20 CYL=- 0.50

Über die Schaltfläche **„Auswahl bestätigen“** werden die Messdaten selektiert und an das Gerät übertragen. Soll eine Messung durchgeführt werden, ohne Messdaten ans Gerät zu übertragen, dann kann mittels **„Überspringen“** Schaltfläche dies getan werden.



Wird die Auswahl der Daten **übersprungen**, werden keine Messdaten **gesendet** aber es kann eine Messung am Gerät durchgeführt werden. Empfangene Daten werden verarbeitet und importiert. Ein Klick auf die Schaltfläche **„Auswahl bestätigen“** sendet die Daten an das Gerät.

Formularaufruf

Das Formular startet die **Middleware Anwendung**. Die Patientendaten werden verarbeitet, und es wird auf die Messung des Gerätes gewartet.

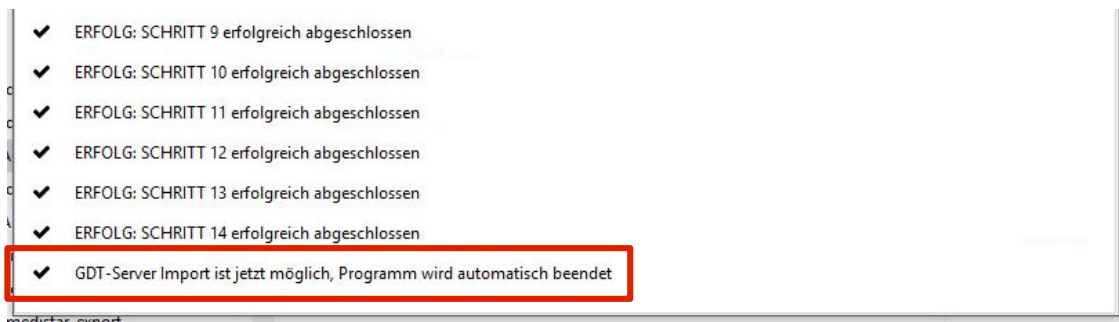
The image shows two overlapping software windows. The top window, titled 'Testfrau, Lilli 10.06.1975 [1] M Techniker Krankenkasse', is the 'XDT' application. It has a yellow background and contains a table with 'XDT-Anbindung', 'Version 1.4', and 'Datum: 22.02.21'. Below this is a large yellow area with a red box containing the text '20 NIDEK RT-5100'. At the bottom of this area is a label 'Auswahl:' followed by a small yellow box. The bottom window is 'CGM MEDISTAR Device Connect - 1.0.17.64'. It has a 'Middleware' tab selected. Under 'Informationen', it shows 'Dateiname: D:\MEDISTAR\prg4\msga\middleware-medi...\medistar-nrt5k1.gdt', 'Datum: 22.02.2021 14:01:55', 'Empfänger: NRT5K1', 'Patienten-ID: 1', and 'Untersuchungsart: OPT002'. A red box highlights the 'NRT5K1' value. Below this is a list of seven steps, all marked with a checkmark and the text 'ERFOLG: SCHRITT 1 erfolgreich abgeschlossen' through 'ERFOLG: SCHRITT 7 erfolgreich abgeschlossen'.

Die **Middleware Anwendung** wird nun im **Hintergrund** auf eine eingehende Messung des „**NIDEK RT-5100**“ warten. Das Gerät sendet die **Messwerte** per LAN-Schnittstelle, die Middleware überwacht anhand der Konfiguration diese Schnittstelle und bearbeitet je nach **Skript** die eingehenden Daten.

Wenn das Gerät als **Phoropter** konfiguriert ist, werden die Messdaten auch an das Gerät gesendet. Ohne die Phoropter Option können Daten nicht exportiert werden.

Die **Messung** des Patienten kann mit einer **Patienten ID** versehen sein. Ohne die Patienten ID werden die Daten dem aktuellen Patienten zugeordnet. Wird eine gültige Messung gefunden, wird diese geladen und verarbeitet.

Die Messdaten, welche über die LAN-Schnittstelle übertragen worden sind, werden geprüft und mit Hilfe des **Skriptes** verarbeitet.



Die **Middleware** Anwendung (Device Connect) hat alle Daten erfolgreich verarbeitet. Die Anwendung beendet sich danach selbstständig.



Der **GDT-Server** importiert die GDT Exportdatei der Middleware. Die Messung wird dem ausgewählten (exportierten) **Patienten** anhand der Patienten ID zugeordnet.

Ergebnis in Medistar

Hier ein Beispiel für den Rückeintrag:

V6 WD= 40

V2 R.:S=- 3.00 Z=- 2.75*145 P= 1.50 I 3.00 D PD= 32.0 A= 2.50

V2 L.:S=- 4.00 Z=- 3.75* 15 P= 2.50 O 1.50 D PD= 32.0 A= 3.75

 **Hinweis:** Bitte achten Sie darauf, dass immer die aktuellen Konfigurationsdateien und die aktuellen Skriptdateien verwendet werden.

Fehlersuche